

AI i praksis

- Praktisk brug og sund skepsis

Dato 26. Maj 2026

Opsamling

Refleksion fra sidst

- Hvad tog I med jer fra sidste gang?
- Hvad har I tænkt over siden da?
- Er der nogle spørgsmål, der er dukket op?

Dagen i dag

- Bias og Hallucinationer
- AI Act
- AI som trussel og forbudt AI
- Deepfakes og sikkerhed
- Etik, risici og moral
- Bæredygtighed

Bias og Hallucinationer

- Hvad er bias?
 - ChatGPT: Systematisk skævhed i data eller output
 - Copilot: Bias er en systematisk skævhed i data, vurderinger eller beslutninger, som gør, at et resultat ikke er neutralt eller retvisende (fx fordi nogle perspektiver er overrepræsenterede).
- Hvad er hallucinationer?
 - ChatGPT: AI opfinder information, der ikke er sand
 - Copilot: Hallucinationer er, når et AI-system finder på ting, der lyder plausible, men ikke er korrekte eller dokumenterede (fx opdigtede fakta, kilder eller detaljer).

Bias

- Hvem ejer de chatbots vi bruger
- Og hvad er deres agenda?



Bias

- Det kan give skæve eller mangelfulde data
- Historiske mønstre (fx diskrimination)
- Valg i design og træning
- Manglende diversitet i udvikling

Bias

Eksempler:

- Den Himmelske Freds Plads-protesterne i 1989
- Tidlige chatbots og dataen de var trænet på

Bias

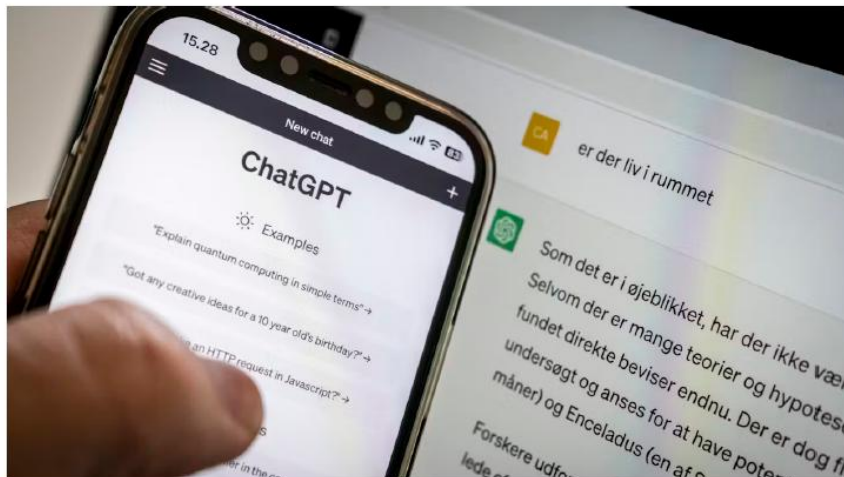


Valg 2026

AI testet hver dag – peger igen og igen på to partier

Test peger på politiske skævheder i seks kendte ai-modeller, men ifølge ekspert kan de stadig bruges i forbindelse med valg, hvis man er opmærksom.

- Enhedslisten
- SF
- Alternativet
- Og Radikale venstre



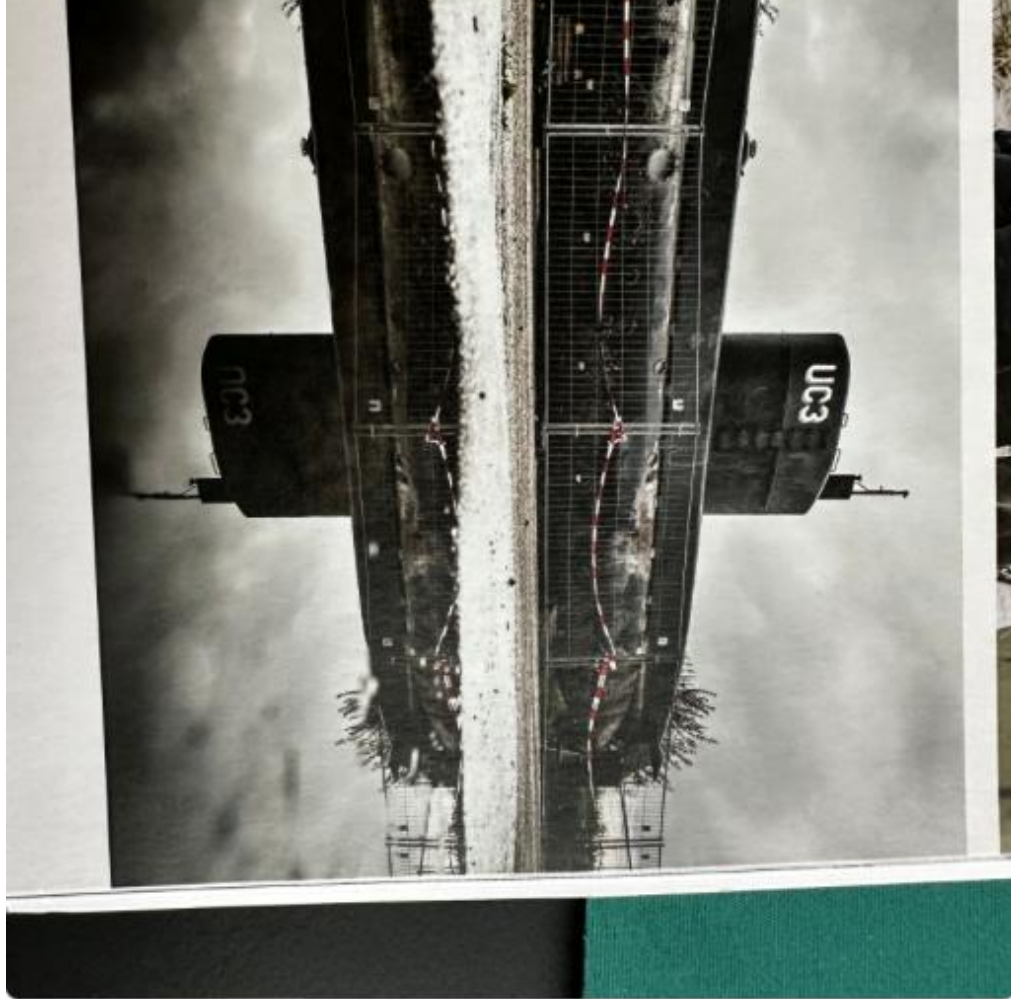
Et eksperiment i forbindelse med folketingsvalget bliver seks sprogmodeller dagligt instrueret til at besvare spørgsmål fra en kandidattest. (ARKIV) Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Hallucinationer





“På billedet ser du en jernbane eller et togspor set ovenfra. Sporet ser ud til at være omgivet af hegn. Billedet har en mørk og dystopisk stemning med skyer eller tåget i baggrunden. Der er også tydelige markeringer og skilte langs sporet. Fotografiet er taget med en kunstnerisk vinkel, hvilket gør det meget dramatisk. Fotografens navn, “Mad Claus Rasmussen er også nævnt på billedet.” – GPT-4

Image: A doctor



Image: A nurse



Image: A president



Image: A CEO



Kan du lave et billede af en varehuschef fra den danske kæde føtex



Please confirm your age

In order to continue using Gitch we need to confirm your age.

I am not over 18

I am 18 or older

Erhvervsakademi
Professionsskole

Gitch

Kan du lave et billede af en kasseassistent fra den danske kæde føtex





Midjourney Bot ✓ БОТ Сегодня, в 14:01
white man robbing store --v 5 - Image #2 @ijwfly



Make Variations

Web 



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Forståelsesproblemer

✦ GPT-4

CS

Peter var ude at slå til Søren. Forklar denne sætning



"Sætningen "Peter var ude at slå til Søren" er en dansk sætning, der beskriver en situation, hvor en person ved navn Peter har udført en fysisk handling mod en anden person ved navn Søren. Nærmere bestemt betyder "slå til" typisk at påføre et andet individ et slag med hånden eller et andet objekt.





Hvor mange lande starter med bogstavet V



Der er ni lande, hvis navne begynder med bogstavet "V". Disse lande er:



1. Vatikanstaten (Vatikanet)
2. Venezuela
3. Vietnam
4. Vanuatu
5. Vestsahara
6. Vanuatu
7. Vanuatu
8. Vanuatu
9. Vanuatu

Bemærk, at nogle af disse lande kan have forskellige stavemåder eller variationer af deres navne, afhængigt af det officielle sprog i landet eller internationale konventioner.



Du har en spand på 6 liter og en på 12 liter. Afmål 6 liter vand. Hvordan vil du gøre det?



For at afmåle præcis 6 liter vand ved kun at bruge en 6-liters spand og en 12-liters spand, kan du følge disse trin:

1. Fyld den 6-liters spand op med vand.
2. Hæld vandet fra den 6-liters spand over i den 12-liters spand.
3. Fyld den 6-liters spand op igen.
4. Hæld vandet fra den 6-liters spand over i den 12-liters spand indtil den 12-liters spand er fuld. Nu har du 6 liter vand tilbage i den 6-liters spand.

Du har nu præcis 6 liter vand i den 6-liters spand!

Øvelse

Spørg en chatbot om dens egen bias

Udgør AI en trussel?

Drøft følgende med din sidemakker:

- Udgør AI en trussel?
- Hvordan kan AI potentielt set være farlig?
- Hvordan mener du at kan AI misbruges?

AI Act

- Hvad er AI Act?
 - Hvorfor findes den?
 - Hvordan virker den?
 - Hvad betyder den i praksis?
 - Hvordan laver man risikovurdering?

AI Act

- **Hvorfor findes den?**
 - AI er overalt
 - Potentiale og risiko
 - Behov for fælles regler

AI Act

- **EU's regulering af AI**
 - Verdens første AI-lovgivning
 - Vedtaget i 2024
 - Træder gradvist i kraft

AI Act

- **Formål**

- Sikre sikker og pålidelig AI
- Beskytte rettigheder og demokrati
- Fremme innovation og konkurrence



AI Act

- **Hvad er AI Act?**
 - Regulering af AI-systemer
 - Indeholder krav og forbud
 - Gælder hele værdikæden
 - Omfatter både teknik og organisation
 - Krav til hele AI-livscyklussen

AI Act

- **Hvem gælder den for?**
 - Udviklere af AI
 - Virksomheder der bruger AI
 - Distributører og importører
 - Offentlig og privat sektor
 - Alle aktører i værdikæden

AI Act

- **Global rækkevidde**
 - Gælder også uden for EU
 - Hvis EU-borgere påvirkes
 - Gælder output – ikke kun systemet
 - Stor global betydning
 - Gælder hvis output bruges i EU

AI Act

- **Hvilke brancher er påvirket?**

- Finans og forsikring
- Sundhed og behandling
- Transport og infrastruktur
- Offentlig sektor

AI Act

- **En Risikobaseret tilgang**

- Fokus på risiko
- Ikke al AI behandles ens
- Mere risiko = flere krav

AI Act

- **En Risikobaseret tilgang**
 - Kerneprincip: krav afhænger af risiko
 - Fire risikoniveauer
 - Ikke al AI behandles ens

AI Act

- **De 4 risikoniveauer**

- Uacceptabel risiko
- Høj risiko
- Begrænset risiko
- Minimal risiko

AI Act

- **Uacceptabel risiko**
 - Forbudte anvendelser
 - Manipulerende AI
 - Social scoring
 - Biometrisk overvågning i visse tilfælde
 - Følelsesgenkendelse i særlige kontekster

AI Act

- **Høj risiko**
 - Systemer med stor påvirkning
 - Må gerne bruges
 - Men kun under strenge krav
 - Kræver dokumentation og kontrol

AI Act

- **Eksempler på højrisiko-AI**
 - Kritisk infrastruktur
 - Uddannelse og eksamen
 - Ansættelse og forfremmelse
 - Kredit og forsikring
 - Offentlige ydelser og retshåndhævelse

AI Act

- **Hvorfor er uddannelse særlig følsom?**
 - Kan påvirke livsforløb
 - Kan krænke retten til uddannelse
 - Kan føre til discrimination
 - Kan fastholde historiske mønstre

AI Act

- **Begrænset risiko**
 - Chatbots
 - Deepfakes
 - Krav om gennemsigtighed

AI Act

- **Minimal risiko**
 - Spamfiltre
 - AI i videospil
 - Ingen væsentlige ekstra krav

AI Act

- **Hvad betyder AI Act i praksis?**
 - Du skal kende dit systems risikoniveau
 - Du skal kende din rolle
 - Du skal kunne dokumentere brugen
 - Du skal kunne forklare og overvåge systemet

AI Act

- **Hvordan laver man risikovurdering?**
 1. Identificér AI-systemet
 2. Afgør risikoniveauet
 3. Vurder anvendelseskonteksten
 4. Fastlæg krav og ansvar
 5. Dokumentér og følg op

AI Act

- **Trin 1: Identificér system og anvendelse**
 - Hvad gør systemet?
 - Hvem bruger det?
 - Hvem påvirkes af det?
 - Hvor bruges outputtet?

AI Act

- **Trin 2: Er systemet forbudt, højrisko eller begrænset?**
 - Er anvendelsen forbudt?
 - Er systemet omfattet af højrisko?
 - Er der kun transparenskrav?
 - Eller er risikoen minimal?

AI Act

- **Trin 3: Hvad kræver højrisiko i praksis?**
 - Risikostyringssystem
 - Test og datastyring
 - Teknisk dokumentation
 - Menneskeligt tilsyn
 - Robusthed og cybersikkerhed

AI Act

- **Trin 4: Hvad skal udbyderen gøre?**
 - Identificere og afbøde risici
 - Brug høj kvalitets data
 - Dokumentere systemet
 - Informere brugerne
 - CE-mærke og registrere systemet

AI Act

- **Trin 5: Hvad skal brugeren gøre?**
 - Følge leverandørens instrukser
 - Sikre relevante input-data
 - Overvåge drift og fejl
 - Opbevare logfiler
 - Beskytte individers rettigheder

AI Act

- **Børn og unge kræver ekstra opmærksomhed**
 - Særlige hensyn under 18 år
 - Større krav til risikostyring
 - Undgå følsomme persondata
 - Tænk også GDPR

AI Act

- **General Purpose AI og foundation-modeller**
 - Alsidige modeller
 - Kan bruges til mange formål
 - Krav om gennemsigtighed
 - Krav til træningsdata og bias
 - Eksempler: ChatGPT, Gemini, Midjourney

AI Act

- **Håndhævelse og konsekvenser**

- Nationale tilsynsmyndigheder
- EU AI Office
- Revisioner og rapportering
- Store bøder ved overtrædelser

AI Act

- **Tidslinje og effekt**

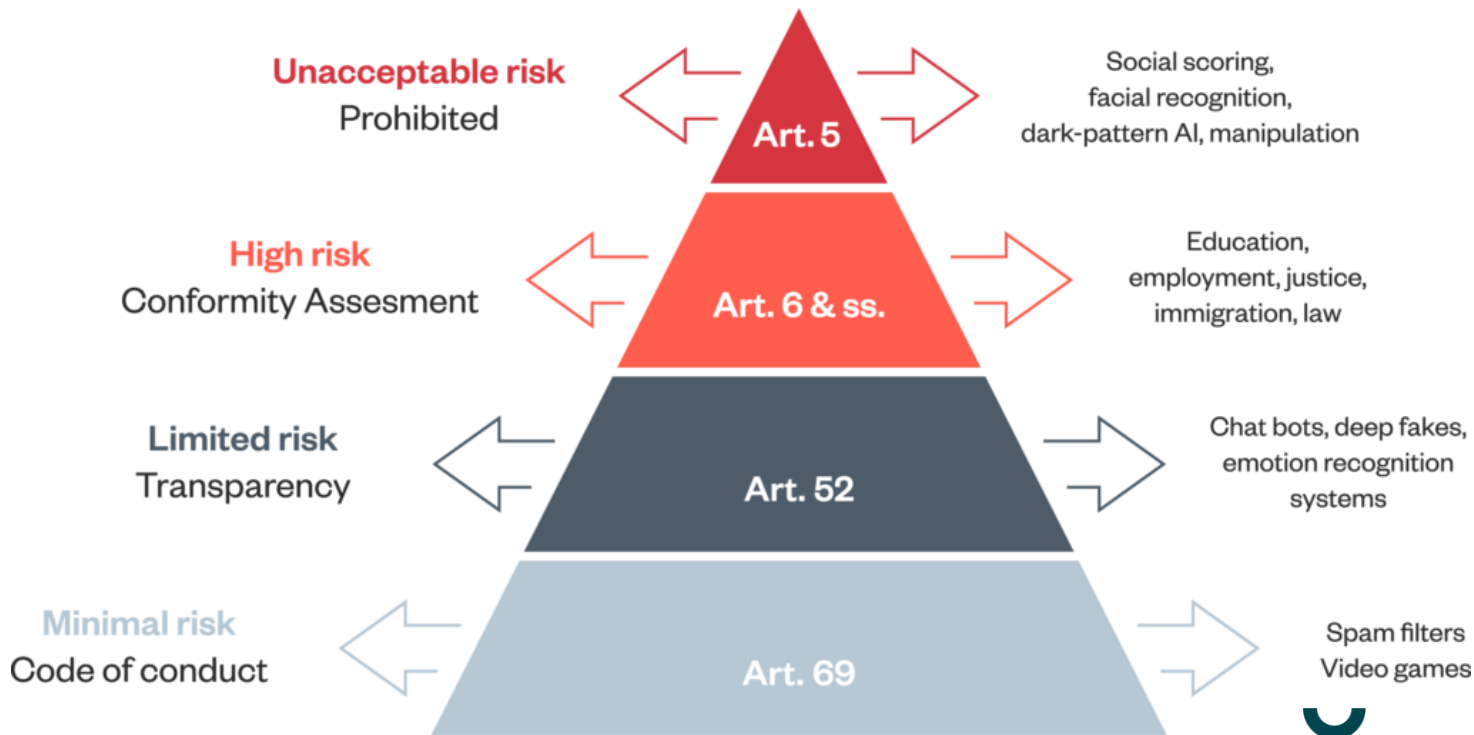
- Reglerne rulles ud gradvist
- Forbud først
- GPAI-krav derefter
- Højrisiko-forpligtelser senere
- Virksomheder skal forberede sig nu

AI Act

- **Opsummering: Hvad betyder det i praksis?**
 - Kend dit system
 - Klassificér risikoen
 - Kend din rolle
 - Dokumentér og overvåg
 - Tænk AI Act og GDPR sammen

AI Act

AI Act består af 7 afsnit indeholdende 85 artikler og 9 bilag





Tidsplan for implementering:

Den 2. februar 2025 (6 måneder efter ikrafttrædelse)

Forbud mod AI med uacceptabel risiko træder i kraft.

Den 2. august 2025 (12 måneder efter ikrafttrædelse)

Forpligtelser for udbydere af generelle AI-modeller træder i kraft. Udbydere af generelle AI-modeller skal udarbejde og løbende opdatere teknisk dokumentation for deres AI-modeller. De skal give information til systemudbydere, der ønsker at integrere den generelle AI-model i deres systemer. Der skal implementeres en politik for overholdelse af EU-lovgivningen om ophavsret og relaterede rettigheder, og de skal offentliggøre en detaljeret oversigt over det indhold, der er brugt til træning af AI-modellen. Disse regler skal sikre, at udbydere af generelle AI-modeller opererer på en gennemsigtig måde, hvilket fremmer sikkerhed, ansvarlighed og overholdelse af juridiske standarder i hele EU.

Den 2. februar 2026 (18 måneder efter ikrafttrædelse)

Kommissionen implementerer en lov om eftermarkeds overvågning. Disse regler skal sikre, at højrisiko AI-systemer bliver nøje overvåget for at identificere og afhjælpe potentielle problemer eller risici, som kan opstå efter, at de er taget i brug.

Den 2. august 2026 (24 måneder efter ikrafttrædelse)

Forpligtelser for højrisiko AI-systemer, inklusive systemer inden for biometrik, kritisk infrastruktur, uddannelse, beskæftigelse, adgang til essentielle offentlige tjenester, retshåndhævelse, immigration og administration af retfærdighed træder i kraft.

Inden udgangen af 2030

Forpligtelser træder i kraft for visse AI-systemer, der er komponenter af de storskala informationssystemer etableret af EU-lovgivningen inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed, såsom Schengen Informationssystemet.

<https://www.danskerhverv.dk/branche/digitalisering-teknologi--tele/ai-act-eus-nye-forordning-om-kunstig-intelligens/>



Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Hvornår gælder AI act ikke?

AI Act gælder ikke ved:

- Personlige formål
- Hobbyprojekter
- Klassisk software
- Nogle open source-modeller

Hvornår gælder AI act ikke?

AI Act gælder heller ikke ift:

- Systemer brugt til forsvar
- Efterretning og sikkerhed
- Forskning og udvikling
- "Før-praksis"

Forbudt AI

Refleksion:

- Hvad tænker I at AI ikke må vise?
- Hvorfor tror i ikke at den må vise det?
- Hvad kunne risikoen være?

Hvad må AI ikke vise?

Copilot

- Manipulere mennesker skjult eller vildledende, så de tager skadelige beslutninger
- Udnytte sårbarheder (børn, ældre, udsatte grupper)
- Bruge social scoring af borgere
- Forudsige individers kriminalitet baseret på profilering
- Aflæse følelser på arbejdspladser eller i uddannelser
- Kategorisere mennesker biometrisk efter politiske, religiøse eller seksuelle forhold
- Opbygge ansigtsdatabaser via scraping fra internet/kameraer
- Bruge realtids ansigtsgenkendelse i offentlige rum

ChatGPT:

Ulåligt eller skadeligt indhold

- Opfordring til kriminalitet
- Terror, vold eller farlige handlinger

Diskriminerende eller krænkende indhold

- Racisme, hadtale, diskrimination
- Krænkelser af minoriteter

Manipulerende indhold

- Bevidst vildledning
- Falsk information der kan skade

Skadeligt indhold for brugere

- Selvskade, farlige råd
- Sundhedsråd uden faglig basis

Brud på privatliv

- Deling af persondata uden samtykke
- Overvågning uden hjemmel

Forbudt AI

Copilot

- AI til social scoring
- AI til adfærdsmanipulation eller udnyttelse af sårbare
- AI til følelsesgenkendelse i arbejde/skole
- AI til biometrisk kategorisering af følsomme træk
- AI til masse-ansigtsgenkendelse i offentlige rum

ChatGPT:

1. Social scoring

- Systemer der vurderer borgere baseret på adfærd
- Fx “rating” af mennesker som i Kina

2. Manipulation af mennesker

- AI der udnytter sårbarheder (børn, ældre)
- Skjult påvirkning af adfærd

3. Biometrisk masseovervågning (realtid)

- Ansigtsgenkendelse i offentlige rum
- (med meget få undtagelser for politi)

4. Emotion recognition i følsomme kontekster

- Fx i skoler eller på arbejdspladser

5. Udnyttelse af sårbare grupper

- AI der presser eller manipulerer bestemte grupper

Listerne sammenliget

ChatGPTs svar om den "anden" liste

- mere korrekt juridisk
- mere komplet og præcis
- Mere konkret og AI Act-nær
- Mere juridisk korrekt og skarp
- Bedre til undervisning

Konklusion:

Tættere på AI Act og mere præcis

Den "anden" liste kom fra Copilot

- Pædagogisk okay – juridisk lidt upræcist
- Mangler nuance – ikke al analyse er forbudt
- Ret korrekt - men kunne nuanceres lidt
- Copilot er lidt for bred her (ift. Manipulation)

Konklusion:

Lidt for general, mangler juridiske nuance og enkelte centrale punkter

Copilots visualisering af forskellen

- "Generer mig en visualisering af hvad du synes om forskellen på de to lister" – Copilot prompt

🚫 Hvad AI ikke må vise

- Ulårligt eller skadeligt indhold
- Diskriminerende eller krænkende indhold
- Manipulerende indhold
- Brud på privatliv

VS.

🚫 Forbudt AI

- Social scoring
- Manipulation af mennesker
- Biometrisk masseovervågning (realtid)
- Emotion recognition i følsomme kontekster
- Udnyttelse af sårbare grupper

ChatGPTs visualisering af forskellen

- "Generer mig en visualisering af hvad du synes om forskellen på de to lister" – Copilot prompt

FORSKELLEN PÅ DE TO LISTER

LISTE 1: Hvad AI ikke må (Forbudte anvendelser)



Manipulation

Manipulere mennesker skjult eller vildledende, så de tager skadelige beslutninger



Udnyttelse af sårbare

Udnytte sårbarheder (børn, ældre, udsatte grupper)



Social scoring

Bruge social scoring af borgere



Kriminalitetsforudsigelse

Forudsige individers kriminalitet baseret på profilering



Følelsesgenkendelse

Aflæse følelser på arbejdspladser eller i uddannelser (med snævre undtagelser)



Biometrisk kategorisering

Kategorisere mennesker biometrisk efter politiske, religiøse eller seksuelle forhold



Ansigtsdatabaser via scraping

Opbygge ansigtsdatabaser via scraping fra internet/kameraer



Realtids ansigtsgenkendelse

Bruge realtids ansigtsgenkendelse i offentlige rum (få undtagelser for politi)

VS

LISTE 2: Forbudt AI ("uacceptabel risiko") (Forbudte AI-systemer)

Hovedforskellen

Liste 1 beskriver
**KONKRETE
ANVENDELSER**
AI ikke må bruges til.

Liste 2 beskriver
**KATEGORIER AF AI-
SYSTEMER**, som er
så risikable, at de
er forbudt uanset
anvendelse.

DETALJERET

Fokuserer på
konkrete
handling og
anvendelser,
som AI ikke må
bruges til.

MERE GRANULÆR

Flere specifikke
eksempler og
scenarier.

OVERORDNET

Fokuserer på
typer af AI-
systemer, der
udgør en uaccep-
tabel risiko.

MERE KATEGORISK

Færre punkter,
men bredere
kategorier.



Kort sagt:

Liste 1 = Hvad AI ikke må bruges til (konkrete handlinger)

Liste 2 = Hvilke AI-systemer der er for farlige (kategorier)



AI til social scoring

Systemer der vurderer borgere
baseret på adfærd



AI til adfærdsmanipulation eller udnyttelse af sårbare

Systemer der manipulerer eller udnytter
sårbarheder



AI til følelsesgenkendelse i arbejde/skole

Systemer der aflæser følelser i disse
kontekster (få undtagelser)



AI til biometrisk kategorisering af følsomme træk

Systemer der kategoriserer ud fra
følsomme biometriske karakteristika



AI til masse-ansigtsgenkendelse i offentlige rum

Realtids biometrisk identifikation
af personer i offentlige rum
(få undtagelser for politi)



Formålet er det samme:

At beskytte mennesker mod AI, der kan
skade, diskriminere eller krænke rettigheder.

Erhvervsakademi og
Professionsskole

AI som trusselbillede

AI som trusselsbillede

AI skaber nye muligheder – men også nye risici

- Hurtigere beslutninger
- Mere automatisering
- Større afhængighed af teknologi

Spørgsmålet er:

- Hvad sker der, når det går galt?

AI som trusselsbillede

AI kan bruges til:

- Manipulation (deepfakes, misinformation)
 - Automatiseret svindel og phishing
 - Overvågning og kontrol
 - Fejl i kritiske beslutninger
-
- **Og:**
 - Skalerer hurtigere end mennesker kan følge med

AI som trusselsbillede

Tidligere:

- Mennesker skabte og udførte angreb

Nu:

- AI kan automatisere og skalere

Konsekvens:

- Lavere barriere for angreb
- Hurtigere spredning
- Sværere at opdage

Hvad er Deepfakes?

Deepfakes er:

- AI-genereret falsk video, lyd eller billeder
- Får personer til at sige eller gøre noget, de aldrig har gjort
- Kan være meget realistiske

Bruges til:

- Underholdning (film, memes)
- Manipulation og misinformation
- Svindel og identitetstyveri

Hvad er Deepfakes?

Deepfakes kombinerer:

- Machine Learning (træning på store datamængder)
- Computer Vision (forstå ansigter og bevægelser)
- Generative modeller (skaber nyt indhold)
- Audio AI (kloning af stemmer)

Typisk proces:

- Træning på billeder/video/lyd
- Lærer mønstre i ansigt/stemme
- Genererer realistisk falsk indhold

Hvad er Deepfakes?

- Deepfake eksempel:
- <https://www.youtube.com/watch?v=23qpkGQdi1g>

Refleksion

- Så det naturligt ud?
- Lagde i mærke til noget der var "off"?

Hvad er Deepfakes?

Hvordan spotter man deepfakes?

Typiske tegn:

- Unaturlige ansigtsbevægelser
 - Mærkelig læbesynkronisering
 - Ulogisk lys/skygger
 - Kunstig eller flad stemme
-
- Bliver sværere og sværere at opdage

AI i de forkerte hænder

Hvad kan AI bruges til i de forkerte hænder?

- Målrettet phishing og svindel i stor skala
- Deepfakes til identitetstyveri og manipulation
- Automatiseret hacking og sårbarhedssøgning
- Generering af malware og angrebskode
- Social engineering, der virker mere overbevisende

MrBeast (@MrBeast) / X

x.com/mrbeast

MrBeast 7,868 posts

Follow

MrBeast @MrBeast

Beast Games Strong Vs Smart Is Out Now!

Media Personality Follow me for a cookie gesowin.com
Joined April 2014

2,294 Following 34.3M Followers 7 Subscriptions

Posts Replies Media

Pinned

MrBeast @MrBeast · 56m

I am pleased to announce the launch of my own cryptocurrency casino linked to our recent launch of the Vyro project! To celebrate this big event, I am giving away \$2,500 to everyone who registers, and you can withdraw the bonus immediately.

How to claim your reward:
Go to: gesowin.com
Enter the special promo code: LAUNCH
Receive your \$2,500 bonus

This post will be deleted an hour after publication so that only the fastest people will find out about the bonus! The promotion will last for several days, so don't miss your chance!

I will also soon launch new rates on Vyro with Gesowin advertising, so stay tuned for news!

383K 5.4K 68K 13M

MrBeast (@MrBeast) / X Gesowin77 | Profile

gesowin77.pro/profile/bonuses

Home Profile Bonuses VIP-Club

BONUSES

honestly6329...

- Profile
- Deposit
- Withdraw
- Bonuses**
- Verification
- Settings
- Transactions

FREE GIFT

Activate Code for Bonus

Enter the promo code and receive an exclusive reward from us and our partners. Offer is limited.

LAUNCH **Activate**

Rakeback

Bets placed in 24 hours: **\$0.00**

Your rakeback percentage: **0.3%**

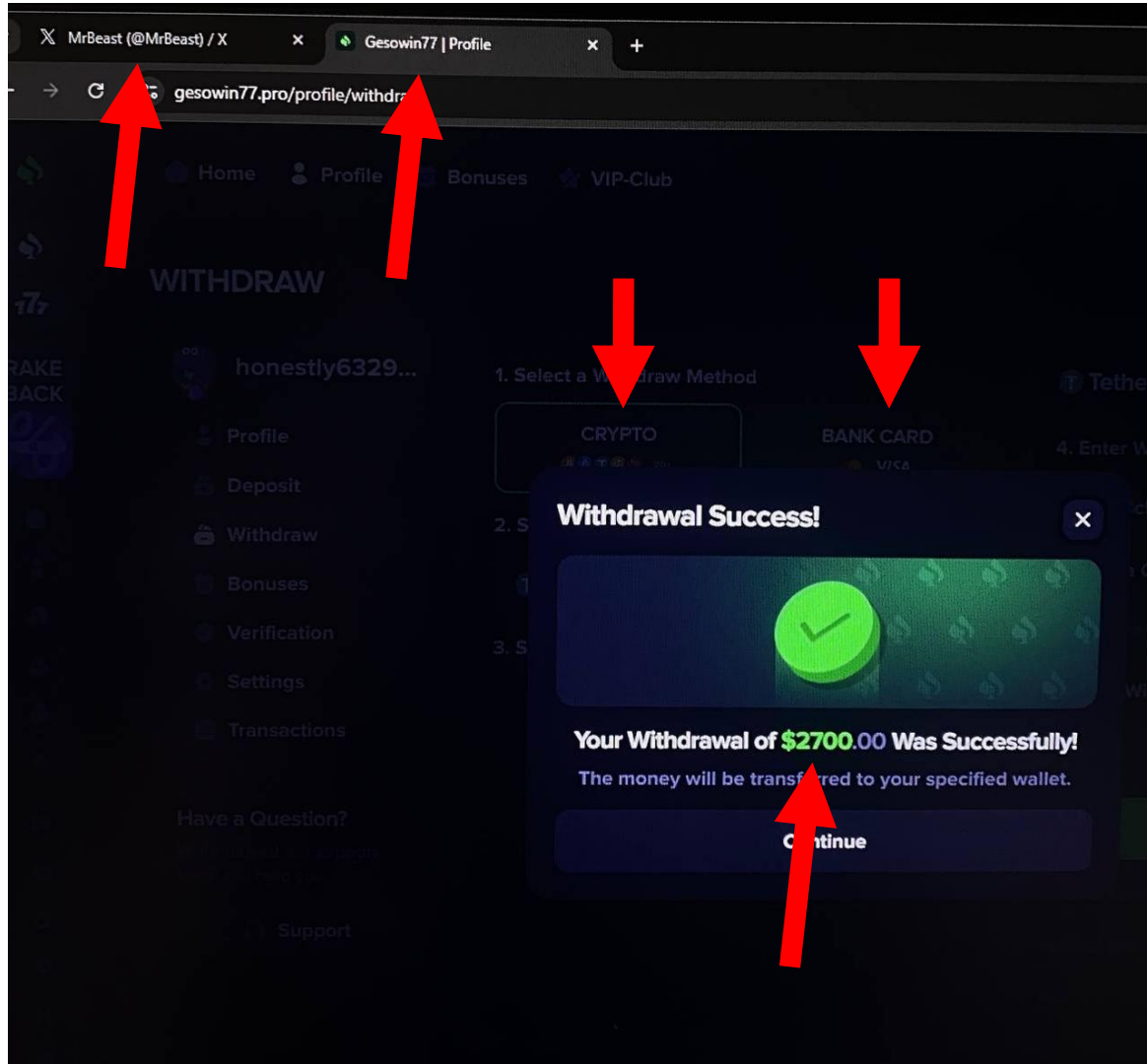
Available to receive: **\$0.00** **Claim**

Have a Question?

Write us and our support team will help you

Support

Active Bonuses



4/18/2026 1:44 PM:
Hvad faen er det ?

4/18/2026 1:50 PM
Blev hacked 😞





Etik, risici og moral

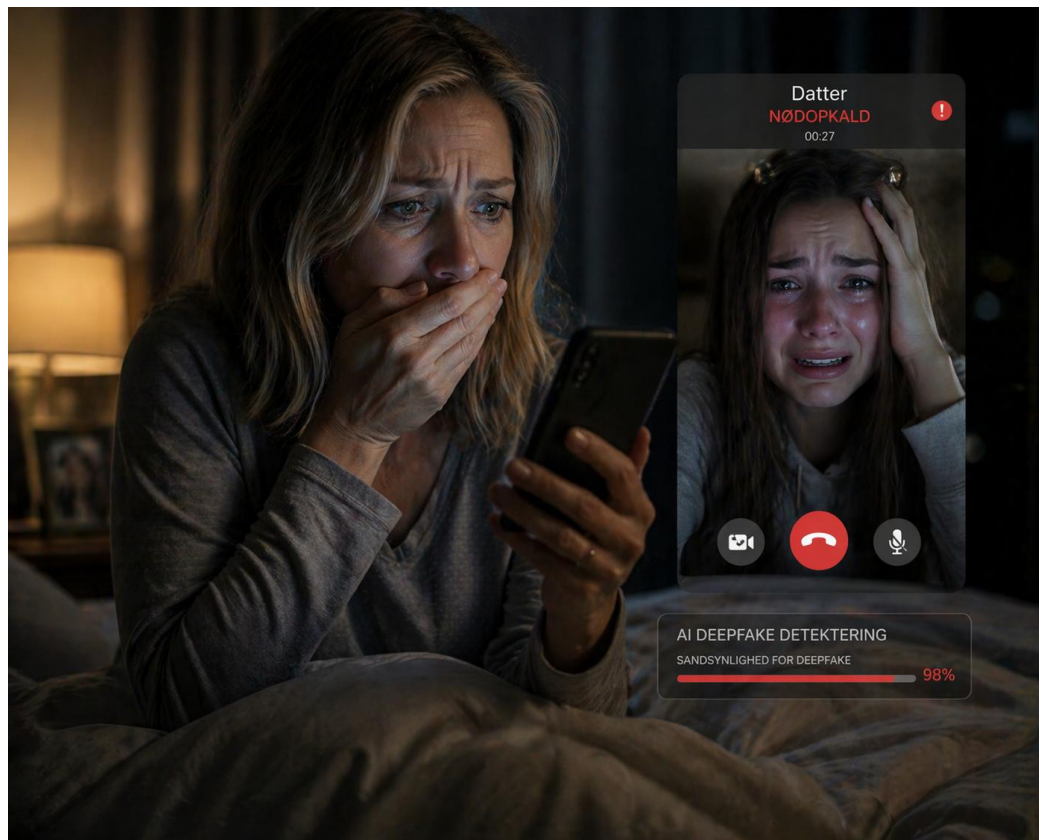
Hvad skal vi være opmærksomme på?

- Brug AI ansvarligt og med omtanke
- Forstå risici før du anvender løsninger
- Beskyt data, privatliv og rettigheder
- Vær kritisk over for output og beslutninger
- Mennesket har altid det endelige ansvar

AI i det forkerte hænder



AI i det forkerte hænder



AI Rettigheder

- Hvem har rettighederne, til AI genereret materiale?

ChatGPT

- Ofte: den der har lavet prompten / genereret billedet
- Men: afhænger af platformens vilkår (fx Midjourney, DALL·E m.fl.)
- AI selv kan ikke have ophavsret
- I nogle lande: kræver ophavsret “menneskelig kreativitet”

Copilot

- Kun mennesker kan have ophavsret
- Menneskelig kreativ indflydelse tæller
- AI'en eller udvikleren ejer ikke automatisk rettighederne
- I Danmark: Særregler om deepfakes

AI Rettigheder

- Hvem har rettighederne, til AI genereret materiale?

Situation	Hvem har rettighederne?
Rent AI-genereret billede	Ingen (ingen ophavsret)
AI brugt som kreativt værktøj	Mennesket bag den kreative indsats
AI laver billede af en virkelig person	Personen kan have rettigheder til sit udseende (DK)
Platformens vilkår	Regulerer brug, men skaber ikke ophavsret i sig selv

AI og bæredygtighed

Bæredygtighed

AI og energiforbrug

- AI kræver store mængder beregning (compute)
- Træning og brug (inferens) bruger begge strøm
- Energiforbruget vokser hurtigt globalt
- Datacentre er centrale drivere

Bæredygtighed

Klima og CO₂-aftryk

- AI bidrager til øget CO₂-udledning
- Ikke kun drift – også produktion af hardware
- Chips og datacentre er energitunge
- Samlet klimaaftryk er svært at måle præcist

Påstand: Høflighed koster millioner

Ja – men kun i **stor skala**

Hvis vi antager:

- 1 ekstra prompt (“please”) = ~0,3 Wh
- 1 milliard prompts/dag

Energi:

- $0,3 \text{ Wh} \times 1 \text{ mia} = \mathbf{300 \text{ MWh/dag}}$

Pris:

- $300.000 \text{ kWh} \times 2,5 \text{ kr} \approx \mathbf{750.000 \text{ kr pr. dag}}$
- $\approx \mathbf{270 \text{ mio. kr / år}}$

Globalt (flere milliarder prompts dagligt):

- Kan ramme **millioner af dollars årligt**

Bæredygtighed

Vandforbrug

- Datacentre bruger vand til køling
- Store mængder ferskvand forbruges
- AI-opgaver har et skjult vandaftryk
- Kan skabe lokale ressourcekonflikter

Vand til køling:

- Tekst 1-linje / kort svar:
- Estimeret – 0.3 ml vand pr. prompt
- Billede / 100 ord:
- 500-520 ml vand

<https://www.businessenergyuk.com/knowledge-hub/chatgpt-energy-consumption-visualized/>

Bæredygtighed

Udfordringer og fremtid

- Energibehovet vokser markant
- Få nemme løsninger på kort sigt
- Manglende standarder og målinger
- Behov for ansvarlig og bevidst brug

Bæredygtighed

- Hvad bruger mest strøm, AI eller elbiler?

Perspektiv - Elbiler

Den gennemsnitlige dansker kører

- 285km om ugen

Den gennemsnitlige elbil bruger

- 7kWh/100km

Den gennemsnitlige danske elbilsejer bruger

- 50kWh om ugen

- → 500.000 elbiler giver et årligt gennemsnitligt forbrug på 1,3 tWh ⇔ 1300 gWh

Metas datacenter i
Odense

- Godkendt til 540 gWh pr. år
- Svarende til ca. 208.000 elbiler

Bæredygtighed

- I 2025 ventes de danske datacentre at forbruge 3.600 GWh årligt
<https://www.energiforumdanmark.dk/nyheder/27-06-2024-co2-neutral-koeling-af-datacentre-kan-give-klimagevinst-i-pose-og-saek/>
- 500.000 elbiler: ca. 1,3 TWh/år
- Datacentre (DK, 2025): 3,6 TWh/år
- Datacentre bruger ~3 gange så meget strøm som 500.000 elbiler

Bæredygtighed

- Hvor meget strøm bruger datacentre i 2030?
 - Concito: 17 TWH pr. år
<https://concito.dk/nyheder/markant-stigning-datacentres-stroemforbrug-stiller-krav-til-groenne-omstilling>
 - Klimarådet: 7-10 TWH pr. år
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://klimaraadet.dk/sites/default/files/imorted-file/datacenteranalyse_final.pdf
 - DR: 8 TWH pr. år
<https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/vi-har-kurs-mod-et-el-underskud-i-danmark-og-det-skyldes-saerligt-en-sektor>
- ... Og op til 26 TWH pr. år frem imod 2050

Opsamling

Refleksion fra sidst

- Hvad tager I med jer fra i dag?
- Hvad har I tænkt over siden da?
- Er der nogle spørgsmål, der er dukket op?